



안젤레 케 밀리에
빌라우드

열정과 전략: Novozymes의 UN 지속 가능 개발 목표 수용

유엔 지속 가능 개발 목표 (UN SDGs)는 앞으로 수십 년 동안 지구와 인류가 직면할 주요 문제를 잘 표현하고 있습니다. 우리는 이러한 목표를 우리의 의무로 삼는 데 자부심을 가지고 있습니다. 하지만 이러한 문제를 해결하는 데는 상당한 보상이 따르기도 합니다. 이는 단순히 선행하는 것만이 아니라, 선행하고 그에 대한 보상을 받는 것과 연결되어 있습니다.

— Peder Holk Nielsen, Novozymes A/S 사장 겸 CEO

2017년 6월, 화창한 아침에, 덴마크 코펜하겐 북쪽에서, Novozymes A/S의 사장 겸 CEO인 Peder Holk Nielsen은 주차 공간에 후진해 엔진을 끄고, 안전벨트를 풀고, 차에서 내렸습니다. 그는 사무실을 향해 걸어가면서 회사와 앞으로 닥칠 도전에 대한 생각에서 벗어날 수 없었습니다. 며칠 후, 그는 Novozymes 이사회에 회사의 지속 가능성 전략에 대해 추천해야 했습니다. 그는 어려운 선택과 마주했습니다.

직원 6,500명, 2016년 기준 DKK 14.14억 (약 20억 달러)의 매출, 시장 점유율 48%인 Novozymes는 세계에서 가장 크고 오래된 산업용 효소 제조업체입니다. 바이오연료, 세제, 식품, 동물 사료를 포함한 40개 이상의 산업에 서비스를 제공하며, Novozymes는 더 적은 자원으로 더 많은 생산을 할 수 있도록 생물학적 솔루션을 제공하여 폐기물 배출을 줄이고, 화학물질 사용을 감축하며, 에너지와 원자재를 절약합니다. 효소는 반응을 더 빠르고 효율적으로 만들어 주는 특성이 있습니다. 따라서, Novozymes는 자사 운영에 지속 가능 원칙을 통합하는 데 강한 이유가 있습니다.

Novozymes는 정책 입안자, 시민사회, 동료들 사이에서 지속 가능성 리더십으로 지속적으로 인정받아 왔으며, 1993년에는 덴마크 최초로 환경보고서를 발행했고, 재무, 사회, 환경적 측면의 균형을 목표로 하는 삼중 하한선 도입도 최초 중 하나였습니다. 2015년, Novozymes는 유엔 지속 가능 개발 목표 (UN SDGs)를 기반으로 새 기업 전략을 세운 최초의 기업이 되었습니다.

금용 수치는 0.14 USD/DKK의 환율로 USD로 번역되었습니다.

덴마크 회사인 Novo Nordisk의 이전 부서입니다.

Senior Lecturer Andy Zelleke and Research Associate Emilie Billaud (Europe Research Center) prepared this case. It was reviewed and approved before publication by a company designate. Funding for the development of this case was provided by Harvard Business School and not by the company. HBS cases are developed solely as the basis for class discussion. Cases are not intended to serve as endorsements, sources of primary data, or illustrations of effective or ineffective management.

Copyright © 2017 President and Fellows of Harvard College. To order copies or request permission to reproduce materials, call 1-800-545-7685, write Harvard Business School Publishing, Boston, MA 02163, or go to www.hbsp.harvard.edu. This publication may not be digitized, photocopied, or otherwise reproduced, posted, or transmitted, without the permission of Harvard Business School.

지속 가능 목표 (SDGs) 이후, 회관은 SDGs를 제품, 비즈니스 모델, 파트너십을 검토하는 렌즈로 사용했고, 사회적 및 비즈니스적 영향이 큰 혁신 결정을 우선시하게 되었습니다.

그러나 일부 결단은 위험부담이 크고 연구개발 결과는 예측하기 어려웠습니다. 또한, Novozymes는 규제와 공공 태도 측면에서도 불확실성에 직면했으며, 기후 변화 정책 수립이나 환경 지속 가능성과 관련된 이해관계자 기대 관리와 같은 문제로 어려움을 겪고 있었습니다. 2016년은 특히 어려운 한 해였으며, 저렴한 원자재 가격은 고객의 비용 절감 효소 솔루션에 대한 수요를 낮췄습니다. 그 결과, 회사의 매출은 예상보다 느리게 성장했고, 수익성을 유지하기 위해 감원이 이루어졌습니다.

회사의 재정적 압박 속에서, Nielsen은 이사회에서 어떤 결정을 내리든 강한 성장 동기가 필요하다는 것을 알았습니다. 그는 지난 몇 년을 반추하며, 앞으로 Novozymes에서의 지속 가능성에 어떤 미래가 기다리고 있을지 논의했습니다. 중요한 결정들을 내려 회사의 노력을 재우선순위에 둘 필요가 있었습니다. 회사는 현재의 지속 가능성 여정을 계속하나요? 아니면 SDGs에 대한 약속을 강화하나요? 아니면 방향을 바꾸기에 적절한 시기일까요—그렇다면 어느 방향으로?

회사 배경

회사 역사

Novozyymes의 역사는 95년 이상을 이어왔으며, 뿌리는 1920년대에서 찾을 수 있습니다. 당시 Nordisk Insulinlaboratorium과 Novo Terapeutisk Laboratorium는 코펜하겐, 덴마크에서 인슐린을 개발, 제조, 판매하기 위해 설립되었습니다. 두 회사는 빠르게 성장하며 세계적 수준의 당뇨병 치료제를 시장에 선보이기 위해 경쟁했습니다. Nordisk Insulinlaboratorium의 창립자는 깊은 과학적 뿌리를 가진 덴마크 지식계급 출신인 반면, Novo Terapeutisk Laboratorium의 창립자는 뛰어난 기업가 정신으로 부족한 점을 만회했습니다.

세월이 지나면서 경쟁사는 다른 제품 개발로 다각화하기 시작했습니다. Nordisk Insulinlaboratorium은 혈우병과 성장 장애 치료제를 개발했고, Novo Terapeutisk Laboratorium은 세계 최대 산업용 효소 제조업체가 되었습니다. 1989년, 수년간 치열한 경쟁 끝에 두 회사는 Novo Nordisk A/S로 통합하기로 결정했습니다. 합병된 회사는 서구 세계 인슐린 시장의 절반에 가까운 시장 점유율을 차지하는 것으로 추정되었습니다. 이 합병은 또한 독립 기관인 Novo Nordisk 재단의 설립으로 이어졌으며, 이는 Novo Nordisk의 운영 기반을 공고히 하고 과학, 인도주의, 사회적 사명을 지원하는 것을 목표로 하고 있었습니다.

90년대 초, 삼중 하한선 용어가 처음 등장했을 때, Novo Nordisk는 이 철학을 구현하기로 다짐했습니다. 1993년, 덴마크 최초로 자원 소비, 배출, 실험 동물 사용에 관한 환경 보고서를 작성했고, 1999년에는 사회적 책임을 실천하는 노력의 일환으로 직원, 환자, 지역사회, 기타 이해관계자를 대상으로 한 사회 보고서를 발표했습니다.

삼중 하한선은 기업 성과를 평가하는 방법으로, 이익 뿐만 아니라 환경 지속 가능성과 사회적 책임도 측정하는 것입니다.

1999년, Novo Nordisk는 구조조정을 단행했습니다. 제약과 산업용 효소라는 두 가지 매우 다른 비즈니스로 성장한 후, 회사는 효소 사업을 Novo Nordisk에서 분리하여 새로운 기업인 Novozymes A/S로 명명했습니다. 이 분할은 두 회사가 운영상의 자유를 높이고 각자의 강점을 집중할 수 있게 했습니다. 2000년, Novo Nordisk와 Novozymes는 각각 별도 상장 기업으로 운영을 시작했습니다.

초기 지속 가능성 여정

2000년 해체 이후, Novozymes는 지속 가능성에 대한 커밋먼트의 여러 단계를 거쳤습니다. (자세한 내용은 부록 1 참조).

2000-2008년: 평판 관리. 초기에는 지속 가능성이 주로 법규 준수, 비용 절감, 위험 회피와 관련되었습니다. 또한, 잠재적 비판자들을 차단하려는 홍보 노력의 일환이었을지도 모릅니다. 지속 가능성 활동은 운영 및 공급망 위험 통제, 비용 절감, 투명성과 보고의 향상에 초점을 맞췄습니다. 예를 들어, 2002년, Novozymes는 세계 최초로 통합 금융, 환경, 사회 보고서를 발행한 회사가 되었습니다. 이러한 통합 보고서를 발행하는 것은 기업과 지속 가능성의 점진적 결합과 다양한 이해당사자들이 기업에 대한 더 넓은 개관을 요구하는 것의 자연스러운 결과였습니다. 2003년, Novozymes는 'Decency와 함께하는 구매'라는 프로그램을 시작했습니다. 이 프로그램은 주로 공급업체에게 기본 인권과 노동 기준 준수의 중요성을 알리기 위해 고안되었습니다. 마지막으로, 2005년, 회사는 부패 압력과 같은 도전 과제에 대응하기 위한 6가지 진실성 원칙을 발표했습니다. 이 최초의 지속 가능성 이니셔티브는 겸손했지만, 직원 참여와 그들의 지속 가능성 인식을 높이기 시작했다는 점에서 의미 있었습니다.

클라우스 스티그 Pedersen, 기업 지속 가능성 책임자는 2006년에 Novozymes에 합류했습니다. 화학공학 석사학위와 지속 가능성 경영 박사학위를 가진 Pedersen은 평생 환경 보호에 적극적으로 참여해 왔습니다. 20대 초반에, 그는 그린피스와 좌파 정치당에 가입하여, 그가 인식한 생태 위기 태도와 라이프스타일에 근본적인 변화를 요구할 것이라고 믿었습니다. 그는 곧, 기업 역시 세상을 더 나은 곳으로 만드는 데 유용한 역할을 할 수 있다고 믿게 되었습니다. Pedersen은 이렇게 회상했습니다.

학업 중에, 저는 기업이 해결책의 일부가 되어야 한다는 것을 깨달았습니다. 저는 빠르게 생애 주기 평가 (LCA)에 관심이 생겼습니다. 전체 가치 사슬을 살펴보면 시스템을 이해할 수 있고, 긍정적인 변화의 추진자를 찾을 기회가 있음을 생각했습니다. 이 아이디어에 매우 흥분되었습니다. 덴마크 정부로부터 자금을 받은 선구자들을 만났으며, 그들은 방법론 개발에 기여했습니다. 그들의 연구는 획기적이었으며, 저는 그 팀에 합류하여, 지속 가능성을 소싱, 연구개발, 판매, 마케팅, 투자자 관계 등 다양한 비즈니스 기능에 통합할 수 있는 실용적이고 가치 창출하는 방법을 개발했습니다. 졸업 후, 저는 한 고객인 포장 회사에 채용되어 이 미지의 기업을 지속 가능성의 강자로 탈바꿈시키는 데 도움을 주었습니다.

초기 LCA 방법론의 선두주자로 인정받던 Pedersen은 2006년 Novozymes의 요청을 받았습니다. Pedersen은 당시를 회상하며 말했습니다. 회사에 입사했을 때, 저는 강력한 환경, 건강, 안전 (EHS) 지침을 따랐고, 이해당사자들의 참여를 높여 유지했으며, Novozymes는

LCA는 제품 또는 서비스의 전체 수명 주기에 걸쳐 관련된 환경 영향을 직접적으로 유발하는 재료 및 에너지의 투입과 산출을 편집하고 검토하는 일련의 절차입니다.

투명성으로 인정받는 지수와 상을 받았지만, Novozymes는 공개적으로 자신의 야망이 지속가능성에 관한 것이 아니라고 선언했습니다. 그의 명시적 목표는 2010년까지 100억 DKK의 수익을 달성하는 것이었습니다. 그는 덧붙였습니다. “회사는 분명히 매우 책임감 있게 행동했고, 사람과 교류하고, 환경을 보호하며, 폐기물을 줄이고, 보고서를 작성하며, 책임 있는 기업의 평판을 높이는 데 높은 기준을 두었어요. 하지만, 환경, 사회, 지배구조 문제에서 잠재적 가치를 포착하는 데 실패했어요. Novozymes의 슬로건인 ‘자연의 마법을 열다’는 다소 수동적이었어요.”²⁰ 이 시기를 돌아보며, 현재 CEO인 Pedersen은 비슷한 견해를 표명했습니다. “우리는 지속가능성을 성장의 원동력으로 여기지 않았어요.”

2009–2014: 현재 비즈니스 지원. 2008년 원자재 가격이 급등했고, Novozymes의 수익도 대부분의 다른 기업과 마찬가지로 영향을 받았습니다. 회사는 기술을 활용하여 생산성 최적화 또는 원자재 대체를 통해 부정적 영향을 최소화하려 했습니다.²¹ 시간이 지나면서, 회사는 지속가능성이 수익과 성장을 위한 수단이 될 수 있다고 점차 언급하게 되었습니다. Claus Crone Fuglsang, 연구 개발 부사장은 설명했습니다. “처음에는 큰 변화는 아니었어요. 우리는 단지 회사가 성장하면서, 우리의 제품이 환경 발자국에 어떤 영향을 미치는지 깨달았어요.”

세월이 흐름에 따라, 회사는 지속가능성을 더욱 전략적으로 통합하기 위해 더 야심찬 목표를 설정하기 시작했습니다. Pedersen은 말했습니다. “우리의 새 비전 Rethink Tomorrow와 함께, 우리의 포부는 세상을 바꾸는 것 그 이상도 아니었어요. 우리는 지속가능성을 비즈니스의 모든 구석에 통합하기 위해 열심히 일했습니다: 판매, 생산, 마케팅, 이해관계자 관계, 또는 커뮤니케이션까지. 그 기간 동안 상당한 자원을 창출했어요.”

Novozymes의 지속가능성 초점은 공급망과 운영에서 제품과 고객으로 전환되었습니다. 제품의 LCAs는 고객과 협력하여 Novozymes 솔루션이 창출한 지속가능성 혜택을 문서화했으며, 고객은 이를 자신들의 마케팅 활동에 활용할 수 있습니다. LCAs는 또한 Novozymes 기술의 잠재력에 관한 커뮤니케이션 및 기업 이야기의 기반이 되었으며, 투자자, 정책 입안자, NGO와의 대화에도 활용되었습니다.

회사는 또한 부서별 부사장을 포함하는 지속가능성 이사회를 마련했습니다. 각 멤버가 결과에 직접 책임을 지도록 함으로써, 지속가능성 목표 달성과 동시에 사업 가치를 창출하는 데 도움을 주었습니다.²² 또한, 연간 직원 보너스의 일부는 회사의 지속가능성 목표 달성에 연계되어 있었습니다.²³ 회사가 점점 더 지속가능성 원칙과 접근 방식에 대해 알게 되면서, 경제적 혜택의 범위도 점차 드러나기 시작했습니다.

유엔 지속가능개발목표에 영감을 받은 새로운 전략적 계획

Novozymes의 궁극적인 발전은 지속가능성이 새로운 사업 부문, 제품, 성장의 원천으로 인식되는 것이었습니다. 더 많은 기능 부서가 지속가능성 프로세스에 참여하면서, 지금까지의 기능적이며 내부에만 국한된 노력이 보다 전략적으로 조율되어 더 큰 영향력과 효율성을 가져올 수 있다는 것이 드러나고 있었습니다.

2013년 Peder Holk Nielsen이 은퇴하는 Steen Riisgaard의 후임으로 Novozymes 사장 겸 CEO가 되었을 때, 그는 이 전략적 기회에 깊은 회사 경험을 가져왔습니다. Nielsen의 배경은 화학 공학과 비즈니스 관리였으며, Novozymes에서 28년간 근무하며 비즈니스 개발, 연구개발, 품질관리, 영업 및 마케팅 직책을 역임했습니다. Nielsen은 말했습니다. “회사의 수명, 즉 CEO까지 올라온 것은 보편적이지 않지만, 매우 드문 일도 아니에요. 다양한 일을 맡았어요.”

회사에서의 일. 저는 많은 프로세스의 효율성을 향상시켰고, 팀의 도움으로 지속가능성을 완전히 받아들였습니다.

Nielsen이 CEO로 임명된 지 1년 만에, Novozymes의 리더십은 미래를 내다보며 기업의 조직 우선순위와 조율할 트렌드와 문제를 파악하기 시작했습니다. 경영진과 Pedersen, 지속가능성 책임자는 전략적 계획 과정에 참여하여 새로운 비전 선언문과 전략적 지도를 정의하도록 요청받았습니다. Pedersen은 말했습니다. “물론 지속가능성은 논의의 일부였어요. 우리는 매우 잘하고 있었기에, 다른 무엇이 더 가능할지 고민하기 시작했죠. 세상을 바꾸는 것 이후에는 무엇이 있을까요?”

이 평가 단계에서 수집된 정보는 Nielsen과 그의 팀이 회사의 새로운 장기 전략을 수립하는 데 도움을 주었습니다. 새로운 목표와 우선순위는 2014년 이탈리아 회의에서 처음 이사회를 대상으로 발표되었으며, 이사회는 더욱 야심찬 전략을 추진했습니다. 이사회의 부의장인 Agnete Raaschou-Nielsen은 회상했습니다. “이번 계획은 상당히 실망스럽다고 생각했어요. Novozymes가 얼마나 특별한 회사인지에 대한 존중이 결여돼 있었어요. 우리 권고는 경영진이 Novozymes의 본질을 훨씬 더 잘 반영하는 새 계획을 제시하는 것이었어요.”

한편, 전 세계 사회는 환경 파괴와 사회적 긴장으로 압력을 받고 있었습니다. 2000년, 189개국은 유엔 본부에 모여 Millennium Declaration에 서명했으며, 그들은 2015년까지 극심한 빈곤을 절반으로 줄이고, 양성평등을 촉진하는 등 8개의 측정 가능한 목표(MDGs)를 달성하기로 다짐했습니다.²⁴ MDG 목표일이 다가오면서, 2015년 이후의 의제에 대한 논의가 시작되었으며, 2012년 브라질 리우데자네이루에서 열린 유엔 지속가능개발회의(Rio+20)에서 새로운 목표 세트인 SDGs의 창출에 대한 약속이 이루어졌습니다. MDGs는 기술 전문가들의 소수 팀이 결정했지만, SDGs는 유엔 총회(UNGA)의 후원하에 30명의 공개 작업 그룹(OWG)이 개발하였습니다.²⁵ 이 그룹은 정기적으로 회의를 가졌으며, 여러 나라가 여러 명석의 좌석을 공유하기도 했습니다. 시민사회도 이 과정에 적극 참여했습니다.²⁶ OWG의 작업은 2014년 중반에 완료되었으며, 17개 제안 목표와 169개 제안 목표가 2014년 9월에 제시되었습니다.²⁷ (17개 제안 목표에 대한 자세한 내용은 부록 2 참고.)

Novozymes는 최초 시작부터 SDG 프로세스에 참여했으며, 특히 기업의 역할이 강조되는 SDG 틀을 적극 지지해 왔습니다. Nielsen은 설명했습니다. “민간 부문이 핵심 역할을 하고 있으며, 글로벌 지속가능성 의제를 추진하는 데 큰 책임이 있다는 것은 명확하며, SDGs는 기업이 올바른 방향으로 나아가도록 지침을 제공합니다.” 따라서 2014년 가을, Novozymes의 경영진은 초안 SDGs를 영감으로 삼아 장기 전략과 목적을 재구성했습니다. 이사 Raaschou-Nielsen은 이렇게 회고했습니다. “CEO와 그의 팀이 돌아와서, Novozymes는 SDGs를 고수해야 한다고 설명했어요. 이사회는 그렇게 흥미로운 비전을 개발하는 것이 가능하다는 사실에 매우 흥분했어요.”

2015년 1월, Novozymes의 Impact 전략이 도입되었으며, 이는 회사가 목표를 달성하는 데 도움을 줄 네 가지 핵심 영역을 설정했습니다: (1) 변화 촉구: 고객, 소비자, 정부, 공급업체, 학계와의 파트너십 및 네트워크 형성으로 지속 가능한 차이를 만들기. (2) 혁신 주도: 지역 시장에 맞춘 중요한 혁신을 제공하여 소비자를 흥분시키기. (3) 기회에 집중: 영향을 가져올 수 있는 고객, 시장, 활동에 우선 순위 두기. (4) 인력 성장: Novozymes 직원과 주변 사람들의 잠재력 개발 지원.²⁸

Novozymes는 또한 회사의 목적을 달성하기 위해 여섯 개의 장기 지속가능성 목표를 설정했습니다. 이 야심찬 목표에는 2020년까지 생물학적 솔루션으로 60억 명에게 도달하기, 2015년부터 2020년까지 생물학의 잠재력에 대해 100만 명을 교육하기, 2015년부터 2020년까지 다섯 개의 글로벌 파트너십을 촉진하기, 2015년부터 2020년까지 10개의 혁신적 혁신을 전달하기, 2020년까지 CO2 1억 톤 감축하기, 그리고 2020년까지 Novozymes 직원들이 성장할 수 있도록 지원하는 것이었습니다.²⁹

이 새로운 전략적 지도는 이전에 Novozymes의 지속가능성 관련 활동을 관리했던 지속가능성 위원회의 해산으로 이어졌습니다. 이후로 지속가능성은 Novozymes의 최고경영진과 이사회에서 엄격히 관리되었으며, 이는 지속가능성에 대한 약속이 주요 비즈니스 우선순위로 확고히 자리 잡았기 때문입니다.³⁰

2015년 3월, SDGs가 193개국에 공식 서명되기 6개월 전, Pedersen은 뉴욕시에 위치한 유엔 본부에서 협상가와 NGO 그룹 앞에 섰습니다. 그는 청중에게 Novozymes가 SDGs를 어떻게 이행할 계획인지 설명했습니다:

우리의 계획은 글로벌 목표를 하위 주제로 분해하고 운영 지표를 정의하는 것이었습니다. 일부 목표는 수치화하고, 일부는 정성적으로 평가하며, 일부는 우리에게 영향을 미치지 않도록 했습니다. 우리는 이 과정을 통해 결정을 내리고 혁신 파이프라인의 우선순위를 정하려고 했습니다. 청중들은 충격을 받았습니다. 그들은 답변했습니다: 이것이 우리가 꿈꾸던 것입니다. 그러나 우리는 아직 SDGs를 완료하지 않았습니다. 어떻게 이렇게 빨리 진행할 수 있나요? 그들은 우리의 비즈니스가 SDGs를 수용하는 것에 흥분했고 동시에 놀라워했습니다. SDGs가 서명되기 6개월 전이었지만, 이미 견고한 초안이 있었습니다. 이것만으로도 행동하기에 충분했습니다. 이것이 우리를 전략적 발전과 회사 관리에 SDGs를 수용하고 활용하는 데 있어 아주 강력한 지도적 위치에 있게 했습니다. 우리는 그 이후로 그 파도 위에 있습니다.

2015년부터 2020년까지: 약속에서 실행으로. 지속 가능성은 기업 지속 가능성과 지속 가능성 비즈니스 개발 두 팀에 의해 관리되었습니다. 기업 지속 가능성 팀은 노보자임스가 글로벌 지속 가능성 의제에 영향을 미칠 수 있도록 하면서 지속 가능성 동향, 이해관계자 및 중요성 분석을 수행하고, 학습 내용을 비즈니스에 통합하며, 진행 상황을 보고하는 역할을 했습니다. 지속 가능성 비즈니스 개발 팀은 다양한 사업 부서와 협력하여 비즈니스 성장의 지속 가능성 동인을 식별하고 활용하는 데 도움을 주었으며, 제품 가치 제안을 확장하기 위해 LCA를 수행했습니다.

혁신 결정 우선순위 지정

2015년부터 2020년 동안, 노보자임스는 비즈니스와 지속 가능성이 효과적으로 결합하는 것이 중요하다고 판단하였으며, 지속 가능성 정보를 활용하여 사회적 가치와 비즈니스 성과를 창출할 수 있는 기회를 파악하고 우선순위를 정하는 데 집중할 계획입니다.

저는 이 목표들을 미래를 내다보는 측시경으로 삼아, 인류에게 기회가 되는 글로벌 문제를 파악하고, 역으로 기술과 비즈니스 모델을 개발하여 해결책을 제시하는 것이 중요하다고 믿습니다. 기술력과 전략, 실행력을 바탕으로, 가장 뛰어난 전략도 실천 없이는 의미가 없으며, 이 목표들을 실행에 옮겨야 합니다.

Raaschou-Nielsen은 이사회의 역할에 대해, "이사회는 '이것은 훌륭하지만, 어떻게 글로벌 목표를 구체적인 목표로 전환할 수 있을까?'라는 질문을 제기하며, 미래 감사 가능성을 확보하는 데 집중하고 있습니다.

노보자임스는 글로벌 목표에 기여할 수 있는 사업 활동의 잠재적 영향을 평가하기 위해 글로벌 목표 평가 도구를 개발했으며, 식량 공급, 위생, 폐기물 같은 15개 핵심 영향을 선정하였고, 에너지 효율, CO2 강도 감축, 직원 만족도 및 여성 고위직 비율 등 운영 목표도 갱신하였습니다.

회사에서는 글로벌 목표를 달성하기 위한 혁신 기회 평가를 위해 글로벌 목표 평가(GGA) 도구를 개발하여, 시장 잠재력, 전략적 적합성, 글로벌 목표 영향력 등을 기준으로 우선순위를 정하였으며, 이를 위해 글로벌 목표별 책임자를 지정하였습니다.

노보자임스는 이 데이터를 활용하여 새로운 파트너를 유치하고, 동물 사료, 바이오에너지, 팜 오일, 물 분야의 네 가지 고효과 상업적 프로젝트를 추진하는 방안을 모색 중입니다.

예비 결과

2017년, 노보자임스는 생애 주기 전반에 걸친 환경 영향 평가(LCA)를 계속 활용하여, 2016년 고객이 제품 솔루션을 도입하여 6900만 톤의 CO2 배출을 절감했다고 추정하였으며, 이는 3000만 대의 차량을 도로에서 제거하는 효과와 맞먹습니다.

노보자임스는 연간 운영 효율성 향상 및 자연 자원 소비 감축을 위해 노력하며, 2016년 에너지 효율은 2014년 기준으로 10% 향상되었습니다. 재생 에너지 비중은 24%로 대부분 덴마크 해상 풍력에서 공급받았으며, 물 사용 효율도 6% 향상되었습니다.

2016년, 전세계 노보자임스 생산현장은 13,000톤의 고체 폐기물을 배출했으며, 이 중 44%가 재활용되었습니다. 또한, 부산물로 생성된 바이오매스의 97% 이상을 회수하였습니다.

폐기물 및 부산물 처리에 대한 노보자임스의 관리 방안은 현장별로 차별화되어 있으며, 이는 폐기물 처리 문제의 복잡성과 지역 규제, 외부 서비스 제공업체와의 협력 때문입니다.

사회적 관점에서, 노보자임스는 다양성 강화를 지속하면서도 능력과 승진의 원칙을 준수하였으며, 2016년에는 승진된 직원의 36%가 여성인 것으로 나타났습니다. 결근률은 2.0%를 유지했고, 지역별 결근 감소를 위한 별도 계획이 마련되었으며, 업무상의 사고 빈도는 2015년의 2.5에서 2.2로 감소하였고, 대부분 낙상이나 넘어짐 사고였기에 인식을 높이고 예방하는 새로운 프로그램도 모든 현장에서 시작되었습니다. 또한, 99%의 직원이 기업 윤리 교육을 마쳤습니다.

노보자임스는 또한 글로벌 목표와 전략적 우선순위 성과를 6개의 장기 목표를 통해 평가하였으며, 예를 들어, 중국, 인도, 브라질, 북미, 유럽, 중동 및 아프리카의 지역별 활동을 통해 지역사회 교육을 지원하였고, 2016년에는 이 지역 파트너십을 통해 10만 명 이상의 학습자를 교육하여 2015년 이후 총 130,000명을 넘어섰으며, 2020년까지 100만명 목표에 근접하고 있습니다.

마지막으로, 이 회사는 P&G로부터 7번째로 '올해의 최고의 비즈니스 파트너' 상을 수상했으며, 지속적인 고수준의 성과로 우수상도 받았습니다. 지속 가능성 노력이 인정받아 2016년에는 다우존스 지속가능성 월드 인덱스 화학 섹터에서 90점을 기록, 경쟁이 치열한 화학 업계에서 지속 가능성 측면에서 상위 기업으로 선정되었습니다. 유엔 글로벌컴팩트는 또한 Pedersen을 SDGs에 맞춰 기업을 이끄는 지역 SDG 선구자로 인정하였으며, 그는 유럽 유일의 영예를 안았습니다.

2017년 회사 개요

2017년 기준으로, 노보자임스는 덴마크 코펜하겐 북서쪽의 바그스베르에 본사를 두고 있으며, 아르헨티나, 브라질, 캐나다, 중국, 덴마크, 영국, 인도, 미국에 생산 시설을 운영하고 있습니다. 이 회사는 40개 산업에서 약 140개국에 사용하는 700종 이상의 효소, 미생물, 바이오폴리머, 단백질을 생산하였으며, 효소는 생화학 반응을 촉매하는 단백질로 박테리아, 곰팡이, 효모와 같은 미생물에서 유래합니다. 이들은 실험실에서 개발된 균주를 발효시켜 산업 규모로 생산되었으며, 거의 모든 신제품 효소를 시장에 선보였습니다.

노보자임스는 다양한 절감 효과를 갖는 제품을 판매했습니다. 효소는 제품 성능 향상에 효과적이었으며, 예를 들어 식품 효소는 빵의 신선도를 증가시키고 세제 효소는 낮은 온도에서도 얼룩을 제거했습니다. 효소는 또한 생산 수율을 개선하여 원자재의 가격 변동이 잦은 경우에 단위당 투입량을 감소시켰습니다. 게다가, 효소는 제조 공정을 단축시키고 적은 에너지와 물을 필요로 하여 생산의 지속 가능성을 향상시켰습니다. 마지막으로, 기존 화학물질과 비교했을 때, 효소는 주된 대체제인 생분해성이고 오염을 줄였습니다. (효소와 미생물의 역할에 대한 자세한 내용은 도표 9를 참고하십시오.)

Novozymes는 다양한 유형의 비용 절감 제품을 판매하며, 효소는 제품 성능 향상에 효과적입니다. 예를 들어, 식품 효소는 빵의 신선도를 연장시키고, 세제 효소는 낮은 온도에서도 얼룩을 제거합니다. 효소는 생산 수율도 향상시키며, 가격이 변동하는 원자재 사용량을 줄이고, 제조 공정을 단축하여 에너지와 물 사용을 줄임으로써 생산의 지속가능성도 높입니다. 또한, 효소는 생분해 가능하며 오염을 줄이는 등, 기존 화학물질보다 친환경적입니다. 상세 내용은 부록 9 참고.

2019년 K. KIM 전용입니다.

계속된 시장 경쟁과 수많은 문제로, 단단한 경쟁 상대인 Stones와의 경쟁이 계속되고 있으며, 소음은 엄청났습니다. 그는 또한, Novozymes가 데 님에 영향을 미치는 셀룰로오스 효소를 개발했다고 언급하며, 1년간 시험을 진행하고 상관관계를 찾으려 노력했다고 밝혔습니다. 스페인에서 최초 실험 때는 돌 대신 효소 1리터를 사용했으며, 그 결과는 놀라웠습니다. 직원들은 세탁기에 기어 들어가 속임수라고 생각했습니다.

2016년 Novozymes의 매출은 141억 4천만 DKK로, 2015년보다 1.0% 증가하였으며, 주요 재무 정보는 부록 10, 연도별 재무 성과는 부록 11 참고. 덴마크에 본사를 둔 Novozymes는 주로 해외 시장에서 매출을 창출하며, 2016년 유럽·중동·아프리카 지역에서 36%, 북미 34%, 아시아 태평양 20%, 라틴아메리카 10%의 매출을 기록하였습니다. 매출 성장률은 낮았지만, 여전히 수익성이 높아 DKK 30억 5천만의 이익을 냈으며, 현금 흐름도 인상적입니다. 회사는 최근 몇 년간 부채와 일부 지분을 활용하여 전략적 인수합병을 실시했고, 배당금과 자사주 매입을 통해 주주 가치를 높였습니다. 2016년 배당금은 DKK 4로, 전년 대비 14% 증가했고, 배당성향은 39%였으며, 2017년에는 최대 DKK 20억 규모의 자사주 매입 프로그램도 시행하였습니다. 장기 재무목표는 EBIT 마진 26% 이상과 ROIC 25% 이상입니다.

2016년 2월, Novozymes는 조직 구조를 변경하고 판매, 마케팅, 기술 서비스, 직원 연구를 간접비 연계하는 세 임원직을 임명하였으며, 5개 핵심 분야를 설정하였습니다. 가장 큰 세력(2016년 매출의 33%)인 식품 및 음료(28%)는 바이오에너지를(17%) 농업 및 사육(16%) 기술 및 제약(8%) 분배 내역은 부록 12 참고. 또한, 발간부터 시장까지 가치 사슬 전반을 책임지는 중앙 연구, 혁신, 공급 조직도 구축하였습니다.

경쟁 환경

이 회사는 선제적 진출과 성공적인 제품 출시에 힘입어 세계 최대 산업용 효소 업체입니다. 2016년에는 전체 산업 효소 시장 가치의 48%를 차지하였으며, 미국의 DuPont(20%), 네덜란드 DSM(6%)가 그 뒤를 이었습니다. 이 세 회사가 시장의 3/4 이상을 차지하여 경쟁 압력이 낮은 편입니다.

다양한 산업에 걸친 고객 기반으로, Novozymes는 특정 영역에 국한되지 않는 진정한 선도 기업임을 보여줍니다. 애널리스트 Natalie Koo는 시장 점유율이 높기 때문에 업계 계층 구조가 지속될 것으로 예상하며, 고객의 제조 공정에 통합된 효소 솔루션의 고Switching 비용 또한 높다고 분석했습니다. 또한, 경제 성장률(GDP)보다 빠르게 성장하며 우수한 ROIC와 ROE를 유지하는 것이 성공 비결입니다.

경영진의 적합한 역량 확보와 다양성 증진을 위해 이사회 구성에 대한 목표를 설정하였습니다. 주주 선출 이사 중 적어도 절반은 덴마크 기업 지배구조 권고안에서 정의한 독립성을 갖추어야 하며, 최소 40%는 덴마크 외 대기업 또는 기관의 경영 경험이 풍부한 국제적 배경을 가져야 합니다. 이사 중 3분의 1 이상은 여성, 3분의 1 이상은 남성이어야 하며, 2016년에는 앞의 두 목표만 달성되었습니다. 이사회의 책임은 적절한 경영 및 조직 구조를 확보하고, 재무, 사회, 환경 성과를 감독하며, 임원진의 일상 경영을 관리하고, 회사의 전반적인 전략 개발을 결정하는 것입니다.

이사회는 이사진 선임에 관한 자료 준비와 후보 추천, 이사회와 집행진의 보상 추천 등을 담당하는 의장단으로 구성되어 있으며, 의장단은 이사진 약속을 지원하는 역할도 했다. 2016년에는 7차례 회의를 열었으며, 출석률은 100%였다.

2017년, 이사회는 고위 임원 보상 및 이사 후보 추천을 담당하는 추천 및 보상 위원회를 설치했으며, 이는 그 전까지는 의장의 역할이었다. 또한, 이사회는 회계, 감사, 내부 통제, 재무보고에 관한 측면을 감시하는 감사를 위한 위원회도 운영했다.

이사회 책임자인 6인 집행진은 회사의 일상 운영을 담당했다. (자세한 약력은 부록 17을 참고하라.) 이사회 위원인 라슈루-니엘슨은 말했다, "집행진은 전략을 수립하고, 이사회는 이를 논의하며 개선한다." 닐슨은 덧붙였다, "나는 회사의 CEO이지만, 이사회 구성원이 아니며, 대부분의 회의에 참석할 것이다. 내 역할은 우리가 이전에 합의한 전략에 따라 회사를 개발하는 것을 보장하는 것이다."

노보자임스의 지속 가능성: 앞으로는?

노보자임스의 리더들, 경영진, 주주들은 앞으로도 지속 가능성이 회사의 중요한 과제가 될 것에 동의했다. 이사회 수준에서, 이사회 구성원들은 경영진의 접근 방식을 지지하며, 회사의 환경적, 사회적 성과를 재무성과와 함께 고려했다. 비데바크는 설명했다, "저는 우리가 지속 가능성에 초점을 맞춰 가치가 있는지 여부에 대해 투자자와 격렬한 토론을 한 적이 없다. 오히려 그 반대다. 우리는 충분히 실천하는지 여부에 대해 논의한다. 노보자임스의 지속 가능성 초점의 장점과 관련성에 대한 이견은 없지만, 고위 경영진은 이 회사가 어떤 속도, 규모, 혁신 수준으로 나아가야 하는지에 대해 계속 곰곰이 생각한다. 회사는 우리가 믿고 예상하는 미래와 일치시키기 위해 얼마나 큰 내기를 해야 할까, 그러나 확신할 수는 없다."

내기 걸기?

일부 팀원들은 좀 더 신중하고 조심스러운 접근 방식을 채택하기를 원했다. 2016년, 비즈니스가 기대보다 느렸다. 매출은 141억 4,000만 덴마크 크로나였으며 순이익은 28억 2,000만 크로나였으며, 재무 성과는 만족스러웠지만, 유기적 매출 성장률은 더 어려웠다(2016년 1%, 초기사 목표인 3-5%보다 낮았다). 이는 불확실성에서 비롯된 것이었다.

원자재 가격 하락, 환율의 급격한 변화, 신흥 시장의 성장 둔화가 주요 원인이다. 닐슨은 말했다, "내가 지속가능성을 내 사업으로 만든 이후, 이러한 솔루션에서 오는 성장이 기대보다 낮다는 것이 걱정이다. 수년 만에, 회사는 상당수 직원을 해고했다: 2016년 198명, 이 중 62명은 덴마크에 근무했다."

닐슨은 설명했다, "생물학적 솔루션을 판매하여 원자재와 에너지 사용을 줄이는 노보자임스와 같은 회사는 에너지와 원자재 가격이 싸질 때 고객에게 창출하는 가치가 줄어든다. 2016년, 우리의 고객들은 더 저렴한 원자재를 기반으로 제품을 설계하기 시작했다. 2015년과 2016년을 비교하면, 세상은 크게 변하지 않았지만, 고객이 가치를 두는 방식은 바뀌었다."

또한, 일부 구성원들은 정부 정책 결정이 SDG(지속가능개발목표) 의제와 노보자임스의 노력에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 우려를 표명했다. 예를 들어, 미국의 파리 기후 협약 철회는 불안을 야기했다. 전 세계적 정서가 다양한 방향으로 움직일 수 있다는 점을 염두에 둘 때, 닐슨은 말했다. "내가 걱정하는 것은 우리 사회의 변화가 기대만큼 빠르지 않다는 것이다." 포드이스는 덧붙였다. "우리는 환경주의에 대한 관심이 증가하면 더 많은 기회로 이어질 것으로 예상했다. 오해는, 세계가 비교적 단합되어 있다고 생각한 것이었다. 그러나 위기가 닥치면서 사람들의 관심이 분산되었다. 일이 잘 안 풀리면 사람들은 매우 단기적이 된다."

결과적으로, 회사는 즉각적으로 수익을 창출할 수 있는 용도로 자원을 재배치하기 시작했다—일부 선정된 시장이 성숙하기를 더 인내심을 가지고 기다리면서 말이다. 한 가지 교훈적인 예는 노보자임스가 셀룰로오스 바이오연료 분야에서 잠시 겪었던 일시적 후퇴였다.

바이오연료는 여러 형태로 나뉘며 제너레이션별로 구분될 수 있다. 1세대 바이오연료, 즉 전통적 바이오연료는 설탕, 전분, 또는 식물성 기름과 같이 인간도 소비할 수 있는 원료로 만들어졌다. 시간이 지나면서 비용, 비효율성, 식량 공급에 미치는 영향 등의 우려가 제기되어 2세대 바이오연료로 발전하였다. 2세대 바이오연료 역시 지속가능한 원료에서 생산되었지만, 이 원료들은 일반적으로 인간이 소비하지 않는 것들이었다. 이러한 원료를 추출하는 것이 좀 더 어려워졌기 때문에, 이 과정에는 고급 변환 기술이 필요했고, 그 결과를 '고급 바이오연료'라고 불렀다. 예를 들어, 2세대 기술에는 셀룰로오스 가공이 포함된다. 폴슬랑은 다음과 같이 설명했다:

미국의 바이오 연료 시장은 1990년대 후반에 시작하여 14년 만에 140억 갤런에 이르렀다. 이는 주로 재생 에너지 기준(RFS) 프로그램에 의해 추진되었으며, 이는 미국에서 판매되는 운송 연료에 최소량의 재생 연료를 포함하도록 요구하는 연방 프로그램이다. 또한 셀룰로오스 바이오연료에 대한 조치도 마련되어 있었다. 이 분야에 대한 우리의 투자는 기회주의적이었다. 우리는 미국 에너지부로부터 상당한 자금을 받아 기술을 개발했다. 셀룰로오스 바이오연료에 대한 투자는 상당히 높은 위험을 수반했지만, 잠재적 보상도 컸다. 이 산업에서 요구되는 효소 용량이 방대했기 때문이다. 2008년경, 우리는 이 분야에 상당한 금액을 투자하기 시작했다. 셀룰로오스 바이오연료는 당시 우리의 최대 연구 과제였다. 150명의 연구원이 상근으로 연구에 참여했다. 우리의 주가 대부분은 이 기회와 관련이 있었다. 이는 노보자임스를 변화시키고 단기간에 기업 규모를 두 배로 키울 수 있었다. 하지만, 석유 가격이 급락하면서 바이오매스에 대한 위험 투자 환경이 붕괴되었고, 투자는 정체되었으며 적어도 일시적으로 셀룰로오스 바이오연료는 덜 매력적이 되었다. 전 세계의 바이오매스 정책도 변화하기 시작했다. 오늘날 우리는 첨단 바이오 정제소에 효소를 공급하지만, 시장과 가공 기술은 우리가 예상했던 것만큼 발전하지 않았다.

이러한 상황에서, 포드이스에 따르면, 자원 재배분은 필수적이 되었다:

우리가 분리하는 것은 아니지만, 자원 배분이 변화해야 한다고 생각한다. 현재의 노력이 기대보다 덜 효과적임을 반영해야 하며, 더 높은 성장률을 만들어내기 위해서이다. 따라서 우리는 더 많은 자원을 신흥 시장의 상업적 기회와 더 큰 영향력을 갖는 일부 연구개발 프로젝트에 집중하고, 지속 가능성 및 정부 참여에는 덜 집중할 것이다. 우리는 세상이 특정 방향으로 가기를 원하지만, 혼자 끌어당길 수는 없다.

배가 더해지기?

반면, 일부 구성원들은 연구개발에서 더욱 과감한 외부 관점 방식을 채택하여 더 높고 위험도 높은 베팅을 하는 것을 원했다. 자신을 활동가라고 밝힌 페더센은 전력을 다하자고 옹호하며, 그것은 새로운 사고 방식을 요구할 것이라고 했다. 이는 일상적인 방식이 아니며, 더 위험하고 불편하다. 이는 우리가 역사적으로 해온 것과 비교하여 새로운 경영 방식이다.

페더센은 운영과 공급망의 성과 차이를 줄이기 위한 노력 재개, 환경, 사회, 지배구조(ESG) 보고서 개편, 그리고 글로벌 목표 평가의 추가 개발 및 적용을 제안했다. 그는 또한 직원에게 지속 가능성에 관한 정보를 제공하고 참여시킬 수 있는 새로운 이니셔티브와, 기업 및 지역 수준에서 공공 업무와 지속 가능성 작업의 더 강한 정렬, 그리고 판매, 마케팅, 사업 개발 전략 개발에 지속 가능성 통찰력을 의무적으로 포함하는 것을 옹호했다. 또한 그는 동물 사료, 바이오에너지, 팜 오일, 수자원 분야의 파트너십 프로젝트로 영향력 협력에 대해 실현하고, 비상업적 파트너십 접근 방식을 전문화하며, 사회적 요구를 시작점으로 삼아 역으로 뒤로 작업하는 보다 급진적인 외부 관점의 혁신과 연구개발을 추진하고 싶어 했다. 페더센은 다음과 같이 말했다. 이는 대부분 야망과 속도의 문제이며, 우리는 이미 많은 올바른 일을 하고 있기 때문이다.

노보자임스의 성공은 기후 변화, 환경주의, 그리고 대중 여론의 예측 불가능한 변동성에 많은 영향을 받을 것이라고 포드이스는 설명했다:

첫 번째 세대의 에탄올부터 살펴보겠습니다: 세계에는 이것이 가장 최악의 일이라고 느끼는 사람들도 있습니다, 왜냐하면 우리가 식용 상품을 연료로 전환하기 때문입니다. 그래서 사회가 이들을 어떻게 생각하는지에 따라 논란이 있습니다. 우리는 그것을 받아들이고, 자체 평가를 하며, 모두와 동의할 필요는 없지만, 우리만의 견해를 세웁니다. 그러나 이러한 것들을 더 진지하게 받아들여야 합니다. 최악의 경우, 무시하면 소비자가 경고한 문제의 잘못된 쪽에 놓일 수 있습니다. 최고로는, 그것에 대해 신경을 쓰는 사람으로서 능동적으로 포지셔닝할 수 있습니다.

따라서 많은 사람들이 순수 기술 기업으로 보고 있지만—배경에서 일하며 일반 소비자와 직접 관련이 없는—노보자임스는 공공 태도에 매우 신경 썼고, 이는 자사의 솔루션의 상업적 성공에 영향을 미칠 가능성이 높았습니다. 사실, 회사는 전 세계 운영하는 생태계에 적극적으로 개입하려 했으며, 규제 토론에 의견을 내는 것도 포함되어, 노보자임스의 솔루션에 더 우호적이 되도록 유도하는 것이 목표였습니다. Nielsen은 말했습니다, 기술은 우리를 17개 SDG 달성에 기여하게 할 수 있습니다. 그러나 이를 위해서는 적절한 정치적 틀이 필요합니다.

예를 들어, 노보자임스는 중국 세척 산업 협회(CCIA)와 성공적으로 협력했으며, 이는 중국 세제 산업의 가장 중요한 이해관계자입니다. CCIA와의 파트너십 목표는 세제의 허용 가능한 부정적 환경 영향의 제한에 대한 더 높은 기준을 위해 노력하는 것이었습니다. 높은 GDP 성장과 빠르게 성장하는 중산층으로 인해,

구매력이 증가하는 중국 시장은 노보자임스에게 매우 매력적이었습니다. 그러나 엄격하지 않은 지속 가능성 기준으로 인해 효소의 시장 침투가 둔화되었습니다. Fuglsang은 말했습니다, 우리는 생각했어요: 왜 중국 정부와 협력하여 세제 표준이 어떤 것인지 입법하는 것을 시작하지 않을까요? 우리는 사실을 시스템에 반영하여 의사 결정 과정을 안내해야 합니다. 우리는 무언가를 이루고 있습니다. Pedersen은 덧붙였습니다, 정부와 잘 연결된 파트너와 협력함으로써, 우리는 모멘텀을 만들어냈습니다. 우리는 세제 규정을 변경했습니다. 중국은 그것으로 사회에 이익을 얻었고, 우리는 그것으로 사업에서 이익을 얻었습니다. 앞으로 이러한 방식을 계속해야 한다고 생각합니다: 사회 차원에서 개선 가능성을 찾고, 파트너가 누구인지, 이 발전을 가속화할 힘이 충분한 사람이 누구인지 파악하여, 사회와 노보자임스 모두가 이익을 얻도록 하는 것입니다.

이 관점에서 볼 때, 제휴는 노보자임스에게 매우 중요할 것입니다. 왜냐하면 회사가 운영하는 생태계에 단독으로 영향을 미치는 능력은 상당히 제한적이기 때문입니다. Fuglsang은 설명했습니다, 향후 희망컨대 정치 체계가 스스로 개혁되어 세계가 직면한 변화와 일어나는 일들을 포용할 것입니다. 그동안 우리는 유럽의 중견 기업일 뿐이며, 우리가 단독으로 할 수 있는 일은 제한적입니다. 다른 대기업이나 조직과 협력함으로써, 특히 신흥시장에서 도약을 원하는 곳에서 승수 효과를 얻을 수 있습니다.

Pedersen은 한 걸음 더 나아가고자 했습니다. 그는 노보자임스가 사회적·환경적 문제에 영향을 받는 모든 이해관계자와 연계하여 그들이 협력적 행동으로 나아가도록 도와야 한다고 믿었습니다. 목표는 노보자임스라는 단일 조직의 영향력을 넘어 경제와 사회를 변화시키는 것이었습니다. 솔직히 말해, Pedersen은 시스템을 변화시키기를 원했습니다. 그는 말했습니다, 우리는 비즈니스-투-비즈니스 대신 시스템적으로 생각하고, 일하고, 행동해야 합니다.

그 다음은?

엘리베이터를 나와 노보자임스 사무실에 들어서며, Nielsen은 노보자임스의 앞으로의 최선의 길이 무엇인지 궁금했습니다. 더 많은 신중함이 필요할까요, 아니면 지금껏보다 더 대담하게 행동해야 할까요, 그리고 어쩌면 이러한 맥락들을 적극적으로 형성하려는 노력을 강화하는 것도 고려해야 할까요?

노보자임스는 처음부터 SDG 과정에 참여했고, 최근 몇 년간 지속 가능성을 혁신의 핵심 추진력으로 성공적으로 받아들였습니다. Nielsen은 말했습니다, 17개 UN 목표가 종교는 아니지만, 지구가 직면할 주요 도전 과제들을 잘 표현하고 있다고 합니다. 우리는 장기적 가치 창출에 대해 생각해야 합니다. 단기 드라마에 빠지지 말아야 합니다. Nielsen은 회사 발전과 앞으로의 방향에 대한 Pedersen과의 반복적인 대화를 떠올렸습니다. 그는 Pedersen이 지속 가능성 아젠다를 가속화하고 싶다고 말하는 것을 기억했으며, 이는 회사가 선한 일과 성공을 동시에 이룰 수 있다고 확신했기 때문입니다. 그러나 Nielsen은 동시에 단기적으로도 봐야 한다는 것을 알고 있었습니다. 이것이 우리가 장기적으로 운영 허가를 유지하는 방법입니다.

노보자임스의 CEO인 Nielsen은 이사회에 유망한 앞으로의 경로를 제안해야 함을 알았고, 이후 투자자와 기타 이해관계자들을 회사의 전략 아래 모으기 위해서였습니다. 책상에 앉아, 그는 앞으로 펼쳐질 노보자임스 이사회 토론이 활기찬 것을 기대했습니다.

전시 1 노보자임스 지속가능성 여정 (2017년 기준)



출처: 회사 문서.

전시 2 유엔 2030 지속가능발전목표 (2017년 기준)



출처: UN, 지속 가능 발전 목표, UN 웹사이트,
<http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/> (2017년 8월 접속).

전시 3 노보자임스 영향 범주 (2017년 기준)



출처: 회사 문서.

전시 4 업데이트된 운영 목표 (2017년 기준)

환경	사람
- 에너지 효율 - 물 효율 - CO2 강도 감축 - 재생 에너지 - 공급업체 프로그램 - 골드 클래스 ROBEcoSAM 평가 - 탄소 공개 프로젝트 A 목록	- 산업 재해 - 직원 결근 - 직원 만족도와 동기 부여 - 직원 개발 기회 - 고위 경영진 여성

출처: 회사 문서.

전시 5 글로벌 목표 고임팩트 기회 식별 프로세스의 그림 (2017년 기준)



출처: 회사 문서.

전시 6 통합 환경 데이터 (2015-2016)

		2015	2016
기후 변화	백만 톤	60	69
추정 CO2 감축* 온실 가스	1,000 톤 CO2 eqv.	408	413
배출량 CO2 강도	%	17	16
에너지			
에너지 소비 재생	1,000 GJ	4,148	4,380
에너지 에너지 효율	%	24	24
	%	15	10
물			
수돗물 소비량 폐수량	1,000 m³	6,965	7,225
물 효율성	1,000 m³ %	4,917	5,392
		9	6
폐기물			
고형 폐기물	1,000톤 %	13	13
재활용률		50	44
바이오매스량	1,000톤	517	550
환경 준수 등			
규제 한계 위반 이웃 불만	숫자	27	37
사항	숫자	11	9

자료원: 회사 문서.

참고: * 고객이 노보자임즈 제품을 자사 제품 또는 공정에 적용한 경우.

제7호 종합 사회 및 지배구조 데이터 (2015-2016)

		2015	2016
노동 관행 및 인권			
직원, 총 계	숫자 %	6,485	6,441
여성		37.5	37.7
남성	%	62.5	62.3
결근률	%	2.0	2.0
여성 승진 직원 만족도 및 동기 부여 점수 직원 조사에서	% 숫자	41	36
직업적 및 개인적 성장 기회 점수	숫자	77	80
		80	79
산업 안전보건			
사망자	번호	0	0
산업 재해 빈도수 산업 질병 빈도수	백만 근무 시간당 근무 시간당	2.5	2.2
		1.2	0.7
혁신			
신제품 활성화	숫자	6	8
특허군집	숫자	1,164	1,123
기업 윤리			
직원 대상 비즈니스 무결성 교육 완료* 경쟁법 위반	% 숫자	98	99
	숫자	0	0
사기 사건 조사*		25	44
기업 시민권			
추산된 학습자 수	번호	25,000	106,000
고객 만족도 측정			
순추천지수(NPS)	-100에서 +100까지의 수	해당 없음	45

출처: 회사 문서.

8장 노보자임스 장기 목표: 성과(2016)

목표	2016년 성과
생물학적 솔루션으로 60억 명에게 도달	- 주당 5억 명이 넘는 소비자에게 당사의 솔루션을 제공하였으며, 이는 지난해보다 약 1억 명 증가한 수치입니다. - 이 성장은 글로벌 섬유 제품 증가와 중국의 세탁 제품에 힘입은 것입니다. - 또한 이 목표 달성 방식을 개선하였습니다. 앞으로 무엇이인가요? REACH 목표의 성장 잠재력은 인도, 중국, 아프리카에서 가장 크며, 세탁과 동물 사료 산업이 주요 성장 동인입니다.
생물학의 잠재력에 대해 100만 명에게 교육	- 노보자임스는 중국, 인도, 브라질, 북아메리카, 유럽, 중동 & 아프리카(EMEA)의 최대 지역에서 EDUCATE 활동을 추진하여 지역 교육을 글로벌 영향력으로 격상하는 데 전념하고 있습니다. - 2016년에는 10만 명 이상의 학습자를 교육하였습니다. 지역 파트너십. 2015년 이후 총 13만 명 이상의 학습자를 교육하였습니다. 앞으로 무엇이인가요? 내년도에는 모든 지역에서 가장 성공적인 프로그램을 계속 확대할 예정이며, 관련 교육 기관과의 새로운 파트너십도 개발할 것입니다.
변화의 5개 글로벌 파트너십 촉진	새로운 전략적 파트너십을 구축하는 것은 쉽지 않으며, 강력하고 영향력 있는 파트너십을 개발하여 비즈니스에 지속적이고 혁신적인 영향을 미치도록 하는 데는 시간과 노력이 필요합니다. - 2016년에는 변화의 촉매가 될 유망한 파트너십을 구축하는 데 진전을 이루었습니다. 그 중 하나는 DONG Energy와의 협력으로, 노보자임스는 가정용 폐기물을 바이오가스, 전기, 연료로 전환하는 세계 최초 에너지 플랜트에 효소를 공급할 예정입니다. 노보자임스와 DONG Energy는 또한 해당 기술의 효소 개발을 계속하기로 합의하였습니다. 앞으로 무엇이인가요? 2017년에는 새롭고 유망한 파트너십의 가속화를 돕기 위해 조직적 자원을 추가로 투자할 뿐만 아니라, 노보자임스 전반의 협력 문화를 더욱 강화하는 데 집중할 예정입니다.
10개의 혁신적 변화 창출	- 몬산토와 공동 개발한 신세대 옥수수 종자 처리제인 Acceleron® B-300 SAT는 수확량과 내성에 있어 획기적인 개선을 보여줍니다. 앞으로 무엇이인가요? 우리는 2017년에 출시될 것으로 기대되는 여러 유망한 혁신을 파이프라인에 갖추고 있으며, 이들이 목표 달성에 기여할 것으로 기대됩니다.
이산화탄소 1억톤 감축	- 원료 추출, 생산, 사용, 최종 처분에 이르기까지 LCAs를 바탕으로, 우리의 솔루션들이 2016년 고객들의 이산화탄소 배출을 총 6900만 톤 절감하였다고 추정됩니다. - 2015년과 비교하여 추가 절감의 주된 원동력은 가정용 케어, 동물 건강 및 영양, 섬유 제품이었습니다. - 연료 에탄올은 성과 달성에 크게 기여할 수 있는 산업 중 하나입니다. 그러나 2016년에는 제품 판매량이 다소 정체되어 기여도가 다소 감소하였습니다. 앞으로 무엇이인가요? 이산화탄소 절감 목표의 성과는 시장에 출시된 다양한 효소의 양과 밀접하게 연관되어 있습니다. 기존 제품 포트폴리오의 성장 외에, 우리는 다른 기회를 탐색하는 것을 계속하고 있습니다.

목표	2016년 성과
노보자임스 직원들이 개발할 수 있도록	이산화탄소 절감량을 늘리기 위해, 기존 포트폴리오의 제품 또는 파이프라인 내 특정 혁신의 가속화를 통해 특히 긍정적인 이산화탄소 절감 프로파일을 갖춘 제품의 판매를 증대시키는 것과 같은 방법을 모색하고 있습니다. - 전체 노보자임스 직원의 90%가 개발 목표와 조치가 포함된 개별 개발 계획을 가지고 있어, 목표였던 80%를 초과하였습니다. - 직원 개발에 대한 우리의 노력은 연간 직원 설문조사에서 2016년 점수는 79점으로 목표였던 75점을 넘었으며, 직원들은 노보자임스에서 개발이 우선순위를 동의하고 있습니다. - 전 세계적으로 2,600명 이상의 직원이 개발 주간에 참여하여 개인 및 직업 개발 기술을 향상시켰습니다. - 지역 리더십 파이프라인은 목표 대상 인재 개발 이니셔티브를 통해 강화되었습니다. 예를 들어, 중국에서는 발탁되고 개발된 인재의 62%가 승진하거나 역할이 확대되거나 새 역할이 부여되었습니다. 북아메리카에서는 발탁되고 개발된 인재의 50%가 승진하였습니다. 앞으로 무엇이인가? 앞으로 몇 년 동안 우리는 노보자임스 직원들이 개발할 수 있도록 다음 초점 영역에 힘쓸 것입니다: - 글로벌 조직의 인재 잠재력 발휘, 특히 성장 시장과 투자 집중 사업 분야에 역량과 인재 육성에 집중. - 변화하는 비즈니스 환경에서 다세대, 다문화 인력을 이끌 수 있는 리더 양성 - 더 민첩한 작업 구조 촉진과 디지털화를 수용하는 역량과 사고방식 구축

출처: 회사 문서.

전시 9 효소와 미생물의 역할 (2017년 기준)

효소란 무엇인가요?	효소는 무엇을 하나요?
효소는 촉매 역할을 하는 단백질로, 생명체 곳곳에서 복잡한 반응을 촉진합니다. 자연이 생물학적 과정을 시작하는 방식과 같습니다. 한 물질이 다른 것으로 변환되어야 할 때, 자연은 촉매 역할을 하는 효소를 사용하여 과정을 빠르게 하고 조절합니다. 노보자임스의 전문 지식을 통해, 효소는 산업적 규모에서 최적화된 산출량과 가속화를 통해 물, 에너지, 원자재를 절약하며 뛰어날 수 있습니다.	- 동물사료: 소화 시스템 향상을 통한 영양소 최대화 - 제과제빵: 부드러움, 신선도, 반죽 강도 향상 - 바이오연료: 농작물 또는 폐기물로 지속가능한 에너지 생산 - 양조: 맥주 여과 및 맛 향상, 원자재 최적화 - 세제: 강한 얼룩 제거와 저온 세척 가능 - 건강 및 영양: 발암성, 알레르기 유발 성분 제거로 식품 안전성 향상 - 주스: 수확량 증대와 맑기 개선 - 가축: 가축 준비, 탈지, 무두질 과정의 효율성 향상 - 오일과 지방: 건강에 해로운 트랜스 지방 없이 지방 경화 - 펄프 및 제지: 물, 에너지, 화학약품 소비 감소 - 제약: 수율 향상과 약품 생산 비용 절감 - 전분: 설탕 수액을 더 간단하고 효율적으로 생산. - 섬유: 섬유 생산에서 시간, 물, 에너지, 화학약품 절약.
미생물이란 무엇인가요?	미생물은 무엇을 하나요?
미생물은 곰팡이나 박테리아와 같은 살아있는 단세포 유기체입니다. 효소와 마찬가지로, 노보자임스의 미생물은 자연적인 특성을 가지고 있어 과정과 반응에 영향을 줍니다. 미생물의 산업적 활용은 무수히 많으며, 예를 들어 농민들이 수확량 증가와 농작물 보호를 위해 활용하는 도구입니다. 미생물은 효소를 생산하며, 화산이나 북극 호수 등 어디서나 발견되며, 뜨겁거나 추운 환경에서도 강인하게 견딥니다.	농업을 위한 생물학적 솔루션 (BioAg): 작물 수확량 및 건강 개선 - 가금류 건강 및 영양: 동물 건강, 성장, 사료 활용도 개선 - 양식업: 성장, 생존, 질병 저항력 향상 지원 - 바이오가스: 처리 보조제로 활용 - 폐수 처리: 폐수 처리 시설의 효율성 향상.

출처: 회사 문서.

전시 10 선택 노보자임스 재무제표 (2015-2016, DKK)

a) 재무상태표

재무상태표 (DKK 백만)	2015	2016
비유동자산	11,643	12,266
총자산	17,791	18,659
자기자본	11,593	11,745
비유동부채	2,898	3,352
유동부채	3,300	3,562
투자자본	11,891	12,584
순이자부채	437	990

b) 손익계산서

손익계산서 (DKK 백만)	2015	2016
수익	14,002	14,142
연구개발 비용	(1,896)	(1,865)
EBITDA	5,011	4,960
영업 이익 / EBIT	3,884	3,946
금융 항목, 순액	(257)	(34)
세전 이익	3,621	3,881
순이익	2,825	3,050

c) 현금 흐름표

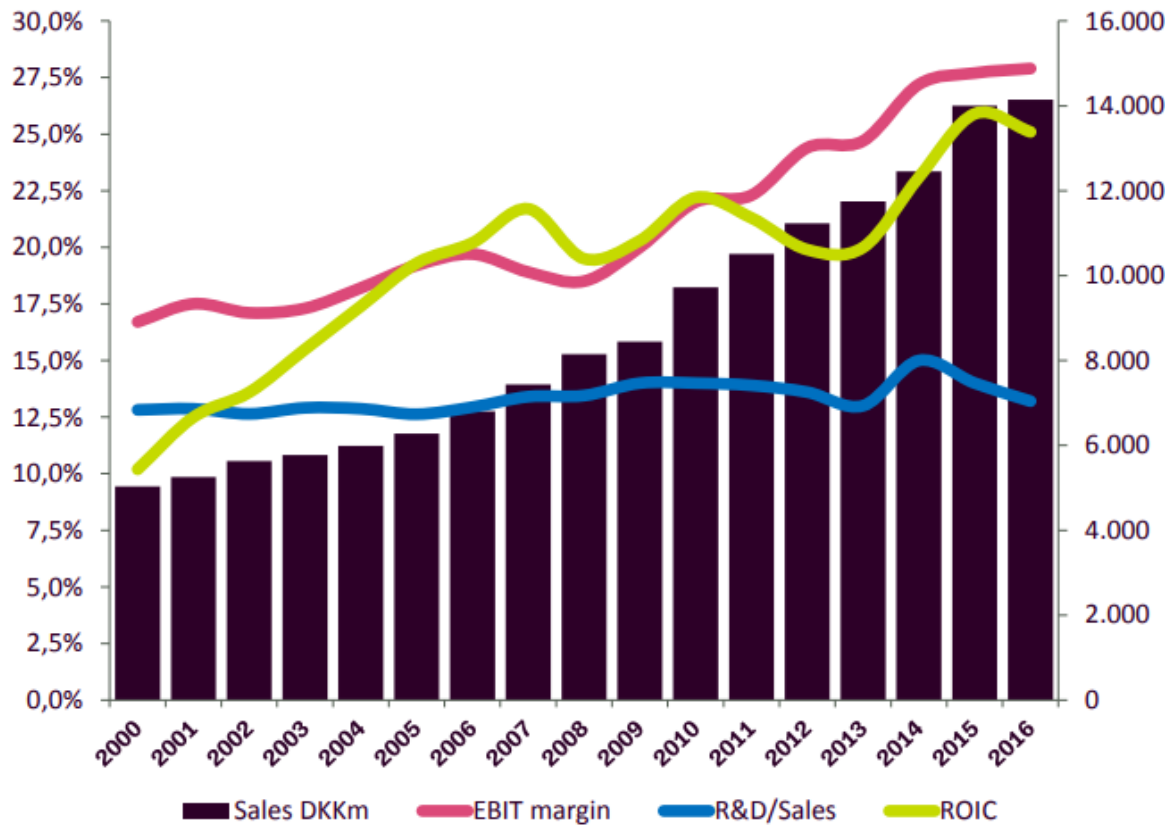
현금 흐름 (DKK 백만)	2015	2016
영업 활동으로 인한 현금 흐름	3,339	3,840
투자 활동으로 인한 순 현금 흐름	(1,257)	(1,349)
취득 대상 자산, 설비, 순액 투자	(968)	(1,076)
인수 전 자유 현금 흐름	2,324	2,652
자유 현금 흐름	2,082	2,491
재무 활동으로 인한 현금 흐름	(3,681)	(2,484)
순현금흐름	(1,599)	7

d) 핵심 비율

핵심 비율	2015	2016
수익 대비 연구개발 비용(%)	13.5	13.2
EBITDA 마진 (%)	35.8	35.1
영업이익률 (%)	27.7	27.9
유효 세율 (%)	22.0	21.4
자기자본 비율 (%)	65.2	62.9
자기자본이익률 (%)	24.7	26.1
영업권을 포함한 투자자본수익률(ROIC) (%)	25.9	25.1
세후 가중평균자본비용(WACC) (%)	5.3	6.5
주당순이익(EPS), 희석 (DKK)	9.12	10.06
주당 배당금 제안 (DKK)	3.50	4.00

출처: 회사 문서.

제11장 노보자임스 과거 실적(2000-2016)



혁신 중심의 16년 수익률

2000년 이후 강력한

수익률: 매출 2.8배

EBIT 4.7배

순이익 6.3배

운영 현금 흐름 360억 DKK — 혁신이

핵심입니다:

R&D에 200억 DKK 투자 - 100개

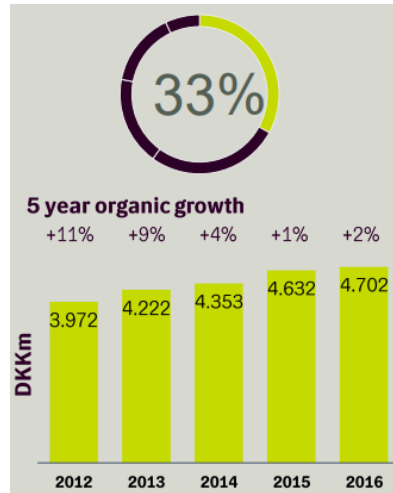
이상의 신제품 솔루션 시장 출시

생산성 향상을 통한 총이익률 5.5% 증가

출처: 회사 문서.

제12장 노보자임스 시장 개요: 산업별 매출 (2012-2016)

가정용케어 2016년 매출
비율:

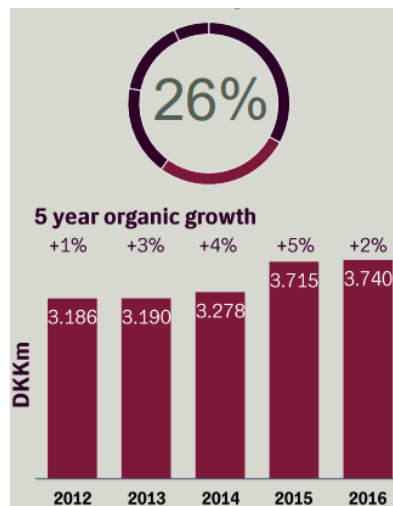


적용 분야:
세탁기 및 식기세척기 세제

노보자임스 시장 점유율:
60% 이상

경쟁: 듀폰

식품 및 음료
2016년 매출 비율:



적용 분야:
제빵, 전분 변환, 양조, 음료 알코올,
건강 콘셉트

노보자임스 시장 점유율:
30%-40%

경쟁:
DSM, 듀폰, 지역

바이오에너지
2016년 매출 비율:



적용 분야:
옥수수 에탄올, 바이오매스 전환,
오늘날 주로 미국 비즈니스(85%)

Novozymes 시장 점유율:
50%

경쟁:
듀폰, 지역별, 기타 기술들

농업 및 사료
2016년 매출 비율:

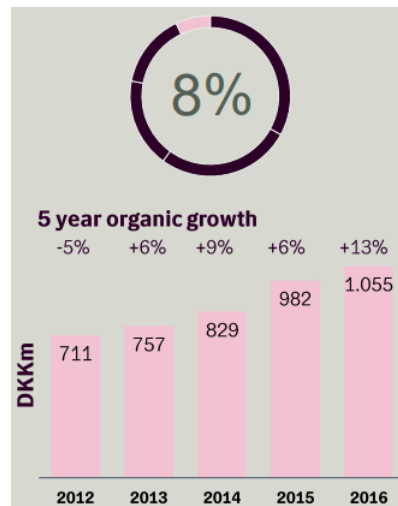


적용 분야:
돼지와 닭의 영양 증진용 효소.
농작물 수확량 증가를 위한 미생물.
프로바이오틱스.

Novozymes 시장 점유율:
25%-30%(사료 효소) 집중제
선도 생산업체(BioAg)

경쟁:
듀폰, AB Vista, 지역별(사료
효소), BASF, Bayer,
지역별(BioAg)

기술 및 제약
2016년 매출 비율:



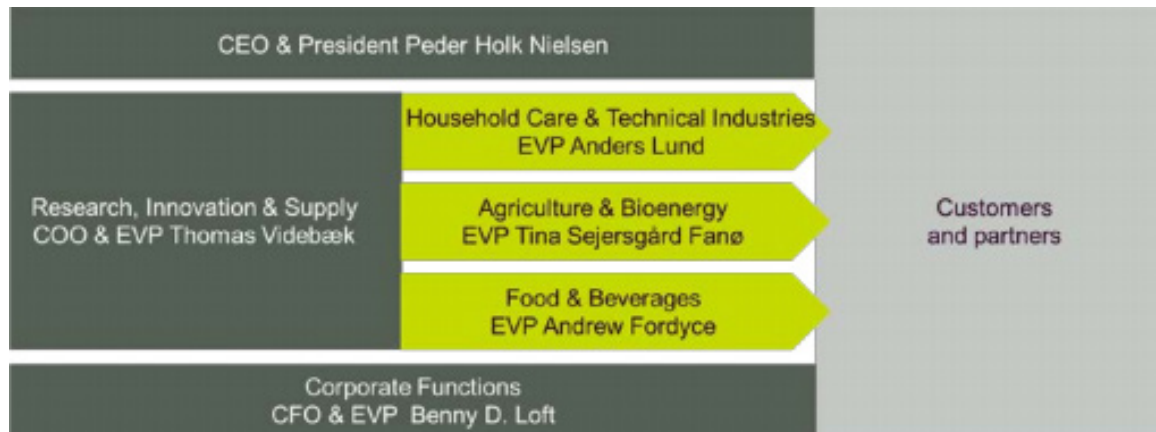
적용 분야:
섬유, 가죽, 펄프 및 제지,
알부민, 바이오촉매

Novozymes 시장 점유율:
50%(효소만)

경쟁: 듀폰,
지역별

출처: 회사 문서.

전시 13 Novozymes 새로운 조직 구조(2016년 2월 이후)



출처: 회사 문서.

전시 14 중요한 성장 기회 파이프라인(2016년 기준)

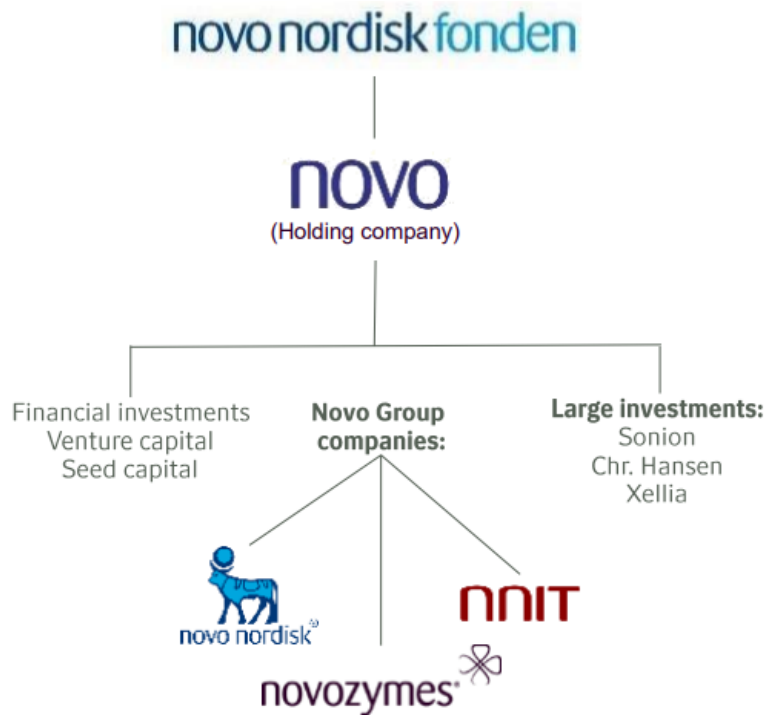
Area	Innovation	Feasibility	Discovery	Development	Launch	Commercial
Household Care	Hygiene solutions	✓	✓	●		
Household Care	Tailored emerging markets solutions	✓	✓	●		
Food & Beverages	Vegetable oil processing	✓	✓	●		
Food & Beverages	Grain milling	✓	✓	→	●	
Agriculture & Feed	Natural growth promotion	✓	✓	✓	●	
Agriculture & Feed	Enhanced corn inoculant	✓	✓	✓	✓	→
Agriculture & Feed	New transformative BioAg solutions	✓	●			
Bioenergy	Biomass conversion	✓	✓	✓	●	

Arrows denote progress to next phase over the past three months

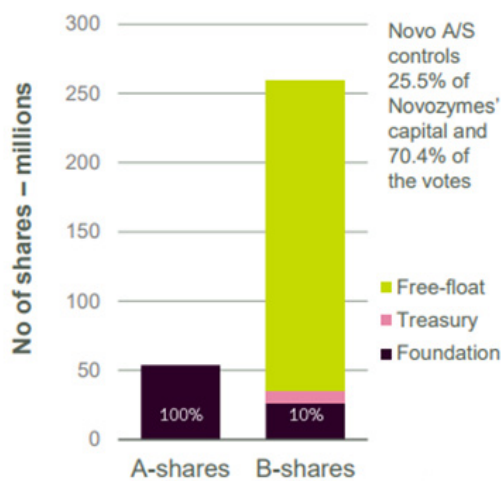
출처: 회사 문서.

전시 15 그룹 구조

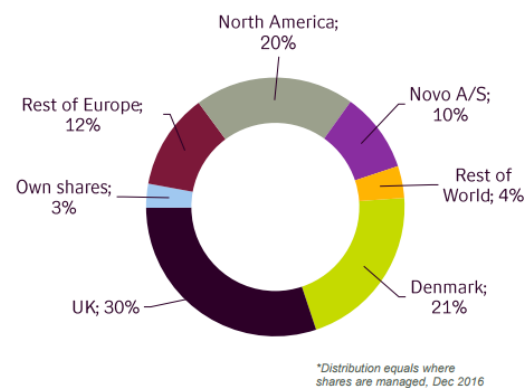
a) 소유권(2017년 기준)



b) 주주 분포: A-주식과 B-주식(2017년 기준)



Shareholder distribution of B common stock*



Novo A/S was the only major stockholder holding more than 5% of Novozymes common stock Dec 31 2016

c) Novozymes 주가(2016년 4월~2017년 4월, DKK)



2016년 -26%,
 2017년 +12%
 현재 시장 가치: 840억 DKK
 2000년 IPO 이후 주가 9배 상승 지난 5년간 총 수익률:
 60%

출처: 회사 문서.

2017년 기준 Novozymes 이사회(2017년 현재)

이사회 멤버	이력
Agnete Raaschou-Nielsen 	1957년생. 덴마크인. 2017년부터 이사회의 의장. 선임 및 보수위원회 위원. 2011년부터 이사회 회원. 1년 단위로 선출. 이사회 직위 회장: Arkil Holding A/S Brdr. Hartmann A/S Danske Invest, 기타 3개 UCITS 펀드와 2개 AIF 펀드 부회장: Dalhoff Larsen & Horneman A/S Solar A/S 회원: Aktieselskabet Schouw & Co. Danske Invest Management A/S Aktieselskabet Schouw & Co. Solar A/S 감사 위원회 회원 특수 능력 비즈니스 개발 및 인수합병, 거시경제 및 지적 재산권 분야의 전문 지식. 재무 및 회계 분야 경험
Jørgen Buhl Rasmussen 	1955년생. 덴마크인. 이사 부회장. Copenhagen Business School 부교수. 2011년부터 이사회 회원. 감사 위원회 회원. 임명 및 보상 위원회 회원. 1년 단위로 선출됨 이사회의 직책: F. Uhrenholt A/S 회장 IFC Europe A/S 회원 Axcel의 Human Practice Foundation 자문위원회 회원 특수 능력 영업, 마케팅, 브랜딩 및 인수합병 분야의 국제적 비즈니스 및 관리 경험. 재무 및 회계 분야 경험
Lars Green 	1967년생. 덴마크인. 이사 부회장. 노보 노디스크 Inc. 재무 및 운영 담당 수석 부사장. 2014년부터 이사회 회원. 1년 단위로 선출됨. 이 이사회 구성원으로 간주되지 않음 덴마크 권고안의 정의에 따른 독립적임 덴마크 상장기업에 적용되는 기업 거버넌스 특수 능력 노보 그룹 비즈니스에 대한 심도 있는 지식, 글로벌 생명공학 및 바이오제약 회사를 관리한 국제 경험, 재무 및 회계 전문성

이사 회 회원	전기	
Kasim Kutay 	1965년생. 영국인. 이사 회 구성원. 노보 홀딩스 A/S CEO. 1년 단위로 선출됨. 이 이사 회 구성원은 아니며 덴마크 상장기업에 적용되는 기업 거버넌스 권고안의 정의에 따라 독립적임 회사들 이사 직책: 구성원: ConvaTec plc, 영국 특수 능력 제약, 생명공학 및 의료기기 산업에 대한 폭넓은 재무 자문 경험	
Kim Stratton 	1953년생. 호주인. 이사회 회원. 글로벌 바이오텍 회사인 Shire의 경영진 일원으로, 미국 외 모든 상업 활동 책임. 임명 및 보상 위원회 회원. 1년 단위로 선출됨 특수 능력 글로벌 생명공학 기업 Shire의 판매 및 마케팅, 신흥 시장, 혁신 파이프라인 관리 및 지속 가능성 분야의 폭넓은 국제적 경험	
Mathias Uhlén 	1954년생. 스웨덴인. 스웨덴의 왕립 공과대학교(KTH) 및 덴마크 공과대학교(DTU) 교수. 2007년부터 이사회 회원. 1년 단위로 선출됨 이사회의 직책 회장: Atlas Antibodies AB Antibodypedia AB 부회장: Atlas Antibodies AB 회원: Alligator AB Bure Equity AB Woodheads AB 특수 능력 연구 및 생명공학 분야의 폭넓은 경험	
Anders Hentze Knudsen 	Lars Bo Køppler 	Lena Bech Holskov 
1959년생. 덴마크인. 시니어 오퍼레이터. 직원 대표. 2013년부터 이사회 회원. 4년 단위로 선출됨	1952년생. 덴마크인. 기술자. 직원 대표. 2010년부터 이사회 회원. 4년 단위로 선출됨	1967년생. 덴마크인. 안전 자문관. 직원 대표. 2013년부터 이사회 회원. 4년 단위로 선출됨

출처: 회사 문서

2017년 현재 Novozymes 경영진 팀 17 Nov Exhibit

이사	전기 출신자
Peder Holk Nielsen 	1956년생. 사장 겸 CEO. 이사회 직책 회원: Hempel A/S LEO Pharma A/S 학력: 덴마크 공과대학교(DTU)에서 화학공학 박사 및 석사 학위, 그리고 코펜하겐 비즈니스 스쿨에서 국제경영학 학사 학위. 특수 역량 2013년부터 Novozymes 대표이사. Peder는 시장 통찰력을 제품 아이디어와 솔루션으로 효과적으로 전환하여 고객을 흥미롭게 하는 조직과 프로세스 개발에 집중하고 있습니다. 엔지니어링과 비즈니스 관리 배경을 바탕으로, Peder는 시장 통찰력과 연구 역량을 결합하여 혁신과 성장을 추진하는 데 전념하고 있습니다.
Tina Sejersgård Fanø 	1969년생. 농업 및 바이오에너지 부문 EVP. 이사회 직책 회원: DLF Seeds & Science, Professional Packaging Systems 학력: 덴마크 공과대학교에서 화학공학 석사 학위. 특수 역량 Tina는 농업 및 바이오에너지 부문의 응용 연구, 기술 서비스, 영업 및 마케팅을 담당하고 있습니다. Tina는 글로벌 파트너십 개발 및 관리에 풍부한 경험을 가지고 있으며, 다년간 Novozymes의 주요 사업 거래 협상에 중요한 역할을 해왔습니다.
Andrew Fordyce 	1963년생. 식품 및 음료 부문 EVP. 학력: 미국 텍사스 오스틴 대학에서 화학공학 박사 학위. 특수 역량 Andy는 식품 및 음료 부문에서 응용 연구, 기술 서비스, 영업 및 마케팅을 담당하고 있습니다. Andy의 경력은 순수 엔지니어링에서 고객 가치 창출에 집중하는 방향으로 발전해 왔으며, 이전 역할에는 글로벌 영업 및 마케팅, 전략적 계정 관리, 기술 서비스 전략이 포함됩니다.

임원 멤버	전기 경력
Benny D. Loft 	1965년생. CFO 겸 회사 기능 부사장. 이사회 직책 회원: DONG Energy A/S, New Xellia Group A/S 감사위원회 위원장: DONG Energy A/S, New Xellia Group A/S 학력: 코펜하겐 비즈니스 스쿨에서 회계, 세금, 감사 분야 석사 학위 취득. 공인회계사. 특수 역량 Benny는 재무, 투자자 관계, 법무, IT, 인사, 소싱, 글로벌 비즈니스 서비스, 시설 관리, 커뮤니케이션 등 회사의 핵심 기능을 담당하는 Corporate Functions를 이끌고 있습니다. Benny는 깊은 재무 경험과 통찰력을 회사의 핵심 분야 운영 지식과 결합했습니다.
Anders Lund 	1973년생. 가정용 케어 및 기술 부문 부사장 겸 EVP. 학력: 덴마크 오르후스 대학교에서 경제학 석사 학위. 특수 역량 Anders는 가정용 케어 및 기술 부문의 응용 연구, 기술 서비스, 영업 및 마케팅을 책임지고 있습니다. Anders는 강한 상업적 및 전략적 배경과 글로벌 고객 관계 구축 및 유지 경험이 풍부합니다.
Thomas Videbæk 	1960년생. COO 겸 연구, 혁신 & 공급 부문 부사장. 이사회 직책 부회장: Albumedix A/S 회원: Evolva SA 학력: 덴마크 공과대학교(DTU)에서 화학공학 박사 학위와 석사 학위를 취득했으며, 코펜하겐 비즈니스 스쿨에서 국제경영학 학사 학위를 받았습니다. 특수 역량 Thomas는 Novozymes 연구, 혁신 및 공급 부서를 담당하고 있습니다. 이 부서는 핵심 연구를 중심으로 새로운 생물학적 솔루션 개발과 생산 최적화에 집중하며, 발견 단계부터 대규모 제조에 이르기까지 책임집니다. 또한 제품의 공급과 품질, 그리고 신 플랫폼의 인큐베이팅도 담당합니다. Thomas는 수년간 Novozymes의 기존 분야 외 사업 벤처를 주도해 왔으며, 판매, 고객 솔루션, 공급망 운영에 대한 폭넓은 지식을 갖추고 있습니다.

출처: 회사 문서.

각주

1 노보자임스, 2016 연차보고서, (Bu♦gesværd: 노보자임스, 2016), <https://report2016.novozymes.com/>, p. 4, 2017년 8월 접속

2 노보자임스, 노보자임스 역사: 우리의 유산, 노보자임스 웹사이트, <https://www.novozymes.com/en/about-us/history>, 2017년 11월 접속

3 세계 지속가능개발위원회, SDGs는 높은 영향력의 혁신 기회, WBCSD 웹사이트, 2016년 4월 5일, <http://wbcsdpublications.org/sdgs-as-high-impact-innovation-opportunity/>, 2017년 11월 접속

4 노보자임스, 2016 연차보고서, p. 25

5 노보자임스, 팩트 시트, 노보자임스 웹사이트, https://www.novozymes.com/en/-/media/Novozymes/en/news/fact-sheet/Documents/Novozymes_factsheet-2016-EN.pdf?la=en, 2017년 8월 접속

6 노보 노디스크의 역사, 노보 노디스크 웹사이트, 2014년 10월, <http://www.novonordisk.co.uk/content/dam/UK/AFFILIATE/www-novonordisk-co-uk/Home/Commons/Documents/The%20History%20of%20Novo%20Nordisk.pdf>, 2017년 8월 접속

7 노보 노디스크 펀덴, 노보 노디스크 재단의 역사, <http://novonordiskfond.dk/en/content/history-novo-nordisk-foundation>, 2017년 8월 접속

8 노보 노디스크, 노보 노디스크의 역사

9 노보 노디스크 펀덴, 노보 노디스크 재단의 역사

10 기업 역사, 노보 노디스크 A/S, 기업 역사 웹사이트, <http://www.company-histories.com/Novo-Nordisk-AS-Company-History.html>, 2017년 8월 접속

11 노보 노디스크, 노보 노디스크 역사, 노보 노디스크 웹사이트, https://www.novonordisk.com/content/dam/Denmark/HQ/aboutus/documents/HistoryBook_UK.pdf, p. 42, 2017년 8월 접속

12 데이비드 J. 베넷, 리처드 C. 제닝스, 성공적인 과학 의사소통: 사실 그대로 전달하기, (케임브리지: 케임브리지 대학 출판사, 2011), p. 295, 2017년 8월 접속

13 동일, p. 46

14 노보 노디스크, 2000 환경사회보고서 (Bu♦gesværd: 노보 노디스크, 2000), p. 2 https://www.novonordisk.com/content/dam/Denmark/HQ/Sustainability/documents/2000_NN%20Environmental%20and%20Social%20Report%202000.pdf, 2017년 8월 접속

15 노보 노디스크 노보 노디스크의 역사

16 닉 에스터, 노보자임스가 지속가능성을 비즈니스에 통합하는 방법, 2013년 12월 9일, 블로그 Triple Pundit 게시물, <http://www.triplepundit.com/2013/12/novozymes-sustainability/>, 2017년 8월 접속

17 로버트 G. 에클스, 마이클 P. 크주스, 통합보고 운동: 의미, 추진력, 동기, 및 중요성, (뉴저지: 존 Wiley e Sons, 2015), p. 34, 2017년 8월 접속

18 노보자임스, 2002 연차보고서, (Bu♦gesværd: 노보자임스, 2002), p. 5, http://www.zonebourse.com/NOVOZYMES-447531/pdf/8355/NOVOZYMES_Rapport-annuel.pdf, 2017년 8월 접속

19 비자이 칸, 지속가능성 여정의 다섯 단계, GreenBiz, 2010년 12월 13일, <https://www.greenbiz.com/blog/2010/12/13/five-stages-sustainability-journey>, 2017년 8월 접속

20 동일

21 노보자임스, 원자재 가격 상승과 노보자임스, 노보자임스 웹사이트, 2008 http://report2007.novozymes.com/Menu/Reporting%2BUpdates/Q2%2B2008/Q2%2Btheme_%2BRising%2Braw%2Bmaterials%2Bprices%2Band%2BNovozymes.html, 2017년 8월 접속

22 제니 데이비스-페코드, 폴 스톤, 클레어 토비, 지속가능성 돌파구 성과 달성하기, 베인 c 회사, 2016년 11월 18일, <http://www.bain.com/publications/articles/achieving-breakthrough-results-in-sustainability.aspx>, 2017년 8월 접속

23 닉 에스터, 노보자임스가 지속가능성을 비즈니스에 통합하는 방법

24 지속가능발전 목표 기금, MDGs에서 SDGs로, SDGF 웹사이트, <http://www.sdgfund.org/mdgs-sdgs>, 2017년 9월 접속

25 유엔 지속가능발전 플랫폼, 지속가능발전목표 검토 워킹그룹, 유엔 웹사이트, <https://sustainabledevelopment.un.org/owg.html>, 2017년 8월 접속

26 동일

27 동일

28 노보자임스, 2016 연차보고서, p. 33

29 동일, p. 39

30 제니 데이비스-페코드, 폴 스톤, 클레어 토비, 지속가능성 돌파구 성과 달성하기

31 노보자임스, 지속가능성 거버넌스, 노보자임스 웹사이트, <http://www.novozymes.com/en/sustainability/novozymes-sustainability-approach/sustainability-governance>, 2017년 8월 접속

32 노보자임스, 2016 연차보고서, p. 3

33 동일, p. 3

34 동일, p. 15

35 동일, p. 134

36 동일, p. 74

37 동일, p. 136

38 동일, p. 74

39 동일, p. 76

40 동일, p. 76

41 동일, p. 76

42 동일, p. 41

43 동일, p. 15

44 노보자임스, 유엔의 표창, 노보자임스 보도자료, 2016년 6월 22일, <https://www.novozymes.com/en/news/news-archive/2016/06/un-honors-novozymes-as-sdg-local-pioneer>, 2017년 10월 접속

45 노보자임스, 로드쇼 프레젠테이션, 2017년 상반기, 노보자임스 웹사이트 https://s21.q4cdn.com/655485906/files/doc_financials/Quarterly/Q2_2017/2017_Q2_Novozymes_Roadshow-presentation_FINAL.pdf, 2017년 11월 접근.

46 Umar Riaz, Novozymes는 섬유 산업에 효율적이고 신뢰할 수 있는 효소 솔루션 제공, Pakistan Textile Journal, <http://www.ptj.com.pk/Web%202004/04-2004/interview.html>, 2017년 11월 접근.

47 Krishna G. Palepu, Karol Misztal, Novozymes: 신흥시장 전략 분석, Harvard Business School, 케이스 번호 112-084, 2012년 4월 4일, Harvard Business School Publishing 통해 2017년 8월 접근.

48 Novozymes, 2016 연차보고서, 6페이지.

49 Novozymes의 과점적 산업 효소 시장 지배는 폭넓은 안전지대를 형성하며, Morningstar 분석가 보고서, 2017년 1월 20일, Thomson One 통해 접근, 2017년 8월.

⁵⁰ Ibid.

51 Novozymes, 2016 연차보고서, 16페이지.

- 52 Novozymes, 조직 구조 및 경영팀 변화, 보도자료, 2016년 2월 8일.
https://www.novozymes.com/en/-/media/Novozymes/en/investor/news-and-announcements/Documents/2016_3_Novozymes-changes-to-organizational-structure-2016.pdf, 2017년 8월 접근.
- 53 Natalie Koo, Enzyme Leader Novozymes: 바이오테크 위험 없는 바이오테크, Seeking Alpha, 2016년 6월 20일,
<https://seekingalpha.com/article/3983112-enzyme-leader-novozymes-biotech-without-biotech-risk?page=2>, 2017년 8월 접근.
- 54 Novozymes A/S (NZYM B) - 재무 및 전략적 SWOT 분석 검토, 글로벌 데이터 분석가 보고서, 2017년 4월, 20페이지, Thomson One 통해 접근, 2017년 8월.
- 55 Novozymes의 과점적 산업 효소 시장 지배는 폭넓은 안전지대를 형성하며, Morningstar 분석가 보고서.
- 56 Natalie Koo, Enzyme Leader Novozymes: 바이오테크 위험 없는 바이오테크.
- 57 Novozymes의 과점적 산업 효소 시장 지배는 폭넓은 안전지대를 형성하며, Morningstar 분석가 보고서.
- 58 Natalie Koo, Enzyme Leader Novozymes: 바이오테크 위험 없는 바이오테크.
- 59 Novozymes의 과점적 산업 효소 시장 지배는 폭넓은 안전지대를 형성하며, Morningstar 분석가 보고서.
- 60 Novozymes, 2016 연차보고서, 32페이지.
- 61 Novozymes, FY2016 로드쇼 발표자료, Novozymes 웹사이트, 15페이지.
<https://investors.novozymes.com/investors/events-and-presentations/event-details/2017/FY-2016-roadshow-03-10-2017/default.aspx>, 2017년 9월 접근.
- 62 Ibid.
- 63 Novozymes, BioAg 연합이 농업을 위한 새로운 미생물 솔루션을 개발, Novozymes 웹사이트, 2017년 1월 5일,
<https://www.novozymes.com/en/news/news-archive/2017/01/bioag-alliance-pipeline-2017>, 2017년 9월 접근.
- 64 DSM, 사료효소 연합, DSM 웹사이트,
https://www.dsm.com/markets/anh/en_US/products/products-feedenzymes/products_feed_enzymes_alliance.html, 2017년 9월 접근.
- 65 Novozymes, 소유권, Novozymes 웹사이트,
<https://investors.novozymes.com/investors/stock-information/stock-information/default.aspx>, 2017년 8월 접근.
- 66 Ibid.
- 67 Novozymes, 기업지배구조, Novozymes 웹사이트,
<https://investors.novozymes.com/investors/corporate-governance/board-of-directors/default.aspx>, 2017년 8월 접근.
- 68 Ibid.
- 69 Ibid.
- 70 Ibid.
- 71 Ibid.
- 72 Novozymes, 2016 연차보고서, p. 16.
- 73 Ibid., p. 15.
- 74 바이오연료: 1세대, 2세대, 3세대, 2015년 6월 30일, Open Clean Tech 블로그 게시물,
<http://resources.opencleantech.com/our-blog/biofuels-1st-2nd-and-3rd-generation>, 2017년 10월 참고.
- 75 Ibid.